2. Requerimientos no funcionales

2.1 Requerimientos de Performance

Identificación del requerimiento	RNFP01
Nombre del requerimiento	Establecer Tiempo de respuesta a la búsqueda.
Descripción del requerimiento	Las búsquedas de ofertas deben demorar en promedio como máximo 7 segundos como tiempo de respuesta .

Identificación del requerimiento	RNFP02
Nombre del requerimiento	Establecer Porcentaje deseado de peticiones atendidas en tiempo
Descripción del requerimiento	El 95% de todas las peticiones deben ser procesadas en menos de 5 segundos y ninguna petición debe tomar más de 15 segundos

Identificación del requerimiento	RNFP03
Nombre del requerimiento	Establecer Cantidad transacciones por segundo.
Descripción del requerimiento	Debe garantizar que puede ejecutar 1000 transacciones por segundo para los clientes por internet

Identificación del requerimiento	RNFP04
Nombre del requerimiento	Establecer latencia media
Descripción del requerimiento	La latencia media debe estar entre 4 y 20 ms

Identificación del requerimiento	RNFP05
Nombre del requerimiento	Solicitud Uso de Recursos

Descripción del requerimiento	La prioridad de solicitud de uso de recursos se hará en base a la siguiente prioridad: 1. Importancia para el negocio 2. Deadline mono tónico 3. Tasa mono tónica.

2.2 Requerimientos de Seguridad

Identificación del requerimiento	RNFS01
Nombre del requerimiento	Usar Servidor de autentificación.
Descripción del requerimiento	Disponer un servidor de autentificación entre los usuarios externos y la porción del sistema que da los servicios .

Identificación del requerimiento	RNFS02
Nombre del requerimiento	Monitorear red.
Descripción del requerimiento	Instalar monitores de redes para la inspección y el registro de los eventos de la red.

Identificación del requerimiento	RNFS03
Nombre del requerimiento	Disponer de un Firewall
Descripción del requerimiento	Disponer el sistema detrás de un “firewall” de comunicaciones donde toda comunicación desde y hacia el sistema se canaliza a través de un proxy.

Identificación del requerimiento	RNFS04
Nombre del requerimiento	Disponer de un kernel que ofrezca alta seguridad.
Descripción del requerimiento	Construir el sistema sobre un kernel confiable que proporciona servicios de seguridad.

Identificación del requerimiento	RNFS05
Nombre del requerimiento	Autorizar usuarios
Descripción del requerimiento	La autorización debe garantizar que un usuario autenticado tiene los derechos para acceder y modificar datos o servicios. Esto debe ser administrado ofreciendo algunas pautas de control de acceso dentro del sistema. Usar control de acceso por usuario o por clase de usuario. Clasificar a usuarios y definirlos por grupos, por los roles de usuario.

Identificación del requerimiento	RNFS06
Nombre del requerimiento	Autenticar usuarios
Descripción del requerimiento	Autenticar a los usuarios. La autenticación es asegurar que un usuario o un equipo remoto es realmente quien dice ser. Contraseñas, contraseñas de una sola vez, certificados digitales, y las identificaciones biométricas proporcionan autenticación.

Identificación del requerimiento	RNFS07
Nombre del requerimiento	Proteger Datos de Usuarios
Descripción del requerimiento	Mantener la confidencialidad de los datos. Los datos deben estar protegidos contra el acceso no autorizado. La confidencialidad debe lograrse mediante la aplicación de algún tipo de encriptación de datos y enlaces de comunicación.

Identificación del requerimiento	RNFS08
Nombre del requerimiento	Cifrar comunicación Datos de Usuarios.
Descripción del requerimiento	Debe usarse cifrado como la única protección para pasar datos a través de enlaces de comunicación de acceso público. El enlace puede ser implementado por una red privada virtual (VPN) o por una capa de sockets seguros (SSL) para un enlace basado en la Web. Cifrado puede ser simétrico (ambas partes utilizan la misma clave) o asimétrico (claves públicas y privadas).

Identificación del requerimiento	RNFS09
Nombre del requerimiento	Mantener integridad de Datos.
Descripción del requerimiento	Mantener la integridad. Los datos manejados deben ser entregados según lo previsto. Puede tener información redundante codificada en ella, como sumas o los resultados de hash, que pueden ser encriptados con o independientemente de los datos originales.

Identificación del requerimiento	RNFS10
Nombre del requerimiento	Mantener Control de fuentes de acceso y puertos accedidos.
Descripción del requerimiento	Límite de exposición. Los ataques suelen depender de la explotación de una sola debilidad para atacar a todos los datos y servicios en un host. El arquitecto debe diseñar la asignación de servicios a los servidores para que los servicios disponibles estén limitados en cada host.

	Limitar el acceso. Los firewalls restringen el acceso basado en la fuente del mensaje o puerto de destino. Los mensajes de fuentes desconocidas puede ser una forma de ataque pero no se pueden limitar siempre. Un sitio web público, por ejemplo, puede obtener las solicitudes desde fuentes desconocidas.

Identificación del requerimiento	RNFS011
Nombre del requerimiento	Usar zonas Desmilitarizadas DMZ
Descripción del requerimiento	Una configuración a utilizar en este caso es la llamada zona desmilitarizada (DMZ) cuando se debe proporcionar acceso a los servicios de Internet, pero no a una red privada. Se encuentra entre Internet y un firewall delante de la red interna. La DMZ contiene dispositivos de espera para recibir mensajes de fuentes arbitrarias tales como servicios Web, correo electrónico y los servicios de nombres de dominio (DNS).

Identificación del requerimiento	RNFS012
Nombre del requerimiento	Usar sistemas varios de detección de intrusiones
Descripción del requerimiento	La detección de un ataque es generalmente a través de un sistema de detección de intrusos. El sistema trabajará mediante la comparación de los patrones de tráfico de red con una base de datos.

2.3 Requerimientos de Usabilidad

Identificación del requerimiento	RNFU01
Nombre del requerimiento	Lograr Aprendibilidad
Descripción del requerimiento	La interfaz del sistema permitirá un rápido y fácil aprendizaje al usuario para usar la interfaz del sistema que no depare más de 5 min.

Identificación del requerimiento	RNFU02
Nombre del requerimiento	Lograr eficiencia
Descripción del requerimiento	El sistema deberá responder con la rapidez apropiada a las exigencias del usuario, no debe demorar más de 1 min en responder a su interacción.

Identificación del requerimiento	RNFU03
Nombre del requerimiento	Lograr Recordabilidad
Descripción del requerimiento	Se les facilitará a los usuarios recordar cómo usar el sistema entre dos sesiones de uso, tanto por la ayuda al usuario como por el auto llenado de ciertos formularios o indicaciones del tipo de dato a ingresar, etc.

Identificación del requerimiento	RNFU04
Nombre del requerimiento	Evitar propensión a errores
Descripción del requerimiento	El sistema anticipará con alertas para prevenir los errores comunes de los usuarios.

Identificación del requerimiento	RNFU5
Nombre del requerimiento	Facilitar filtros de búsquedas
Descripción del requerimiento	La Lista de ofertas debe ofrecer ordenación por precio mayor a menor, menor a mayor, por empresa ofertante, por recomendaciones de usuarios.etc.

Identificación del requerimiento	RNFU06
Nombre del requerimiento	Facilitar interfaces amigables al usuario
Descripción del requerimiento	Las interfaces correspondientes visualizadas por el Sistema App de viajes deben visualizar sus elementos de forma amigable mejorando la experiencia del usuario

Identificación del requerimiento	RNFU07
Nombre del requerimiento	Proporcionar ayuda en línea con respuestas a preguntas frecuentes
Descripción del requerimiento	El sistema le proporcionará al usuario, según su rol, una fuente de ayuda accesible ante cualquier inconveniente en el uso del sistema.

2.3 Requerimientos de Recuperabilidad

Identificación del requerimiento	RNFD01
Nombre del requerimiento	Establecer porcentaje de tiempo en ejecución
Descripción del requerimiento	El sistema estará en ejecución el 99,98% del tiempo

Identificación del requerimiento	RNFD02
Nombre del requerimiento	Establecer arquitecturas redundantes y de alta recuperabilidad

Descripción del requerimiento	Se utilizarán arquitecturas redundantes o con alta recuperabilidad y así obtener la disponibilidad señalada

Identificación del requerimiento	RNFD03
Nombre del requerimiento	Establecer arquitecturas con componentes mantenibles
Descripción del requerimiento	Su arquitectura será con registro dinámico de componentes que facilitarán el mantenimiento y favorecerán la disponibilidad del sistema.

Identificación del requerimiento	RNFD05
Nombre del requerimiento	Usar tecnologías para mejorar la disponibilidad
Descripción del requerimiento	Se usarán tecnologías como granjas de servidores, arreglos de discos, servidores en clúster y grid computing orientadas a mejorar la disponibilidad del sistema.

2.4 Requerimientos de Recuperación

Identificación del requerimiento	RNFRC01
Nombre del requerimiento	Recuperar Servidor , datos y transacciones ante falla
Descripción del requerimiento	El sistema será recuperable con la capacidad de restablecer los niveles de desempeño y recuperar los datos afectados después de una falla del sistema. Esto implicará poder reiniciar el servidor de aplicaciones y resolver cualquier transacción que estaba en ejecución cuando la falla ocurrió..

Identificación del requerimiento	RNFRC02
Nombre del requerimiento	Usar técnicas de detección de fallas
Descripción del requerimiento	Se utilizarán las técnicas de detección de fallas: 1. Ping/echo 2. Heartbeat 3. Excepciones Se utilizará la táctica de Transacciones para recuperarse de fallas.

Identificación del requerimiento	RNFRC03
Nombre del requerimiento	Usar técnicas de detección de fallas
Descripción del requerimiento	Se utilizarán las técnicas de detección de fallas: 1. Ping/echo 2. Heartbeat 3. Excepciones

2.5 Requerimientos de Escalabilidad

Identificación del requerimiento	RNFE01
Nombre del requerimiento	Soportar concurrencia
Descripción del requerimiento	Debe soportar 300000 usuarios concurrentes por minuto

Identificación del requerimiento	RNFE02
Nombre del requerimiento	Establecer carga pico
Descripción del requerimiento	La aplicación estará diseñada para soportar 10000 tps como carga pico, con un promedio de 1 segundo de tiempo de respuesta. Si el requerimiento de carga crece en 10 veces entonces el throughput debería permanecer constante (10000 tps) y el tiempo de respuesta por petición debería incrementarse de forma líneal, es decir 10 segundos.

Identificación del requerimiento	RNFE03
Nombre del requerimiento	Dimensionar los recursos del sistema para bajar el tiempo de respuesta
Descripción del requerimiento	El sistema debe permitir adicionar capacidad de procesamiento para incrementar el throughput y decrementar el tiempo de respuesta

2.6 Requerimientos de Mantenibilidad

Identificación del requerimiento	RNFM01
Nombre del requerimiento	Extender capacidades
Descripción del requerimiento	Poder extender o cambiar sus capacidades - la extensibilidad- y permitir así seguir siendo competitivo en el mercado

Identificación del requerimiento	RNFM02
Nombre del requerimiento	Reducir capacidades
Descripción del requerimiento	Poder también quitar capacidades no deseadas - simplificar el producto-para hacerlo más liviano o más barato

Identificación del requerimiento	RNFM03
Nombre del requerimiento	Apuntar a la portabilidad
Descripción del requerimiento	Logrará adaptarse a nuevos ambientes de ejecución - portabilidad

	hará al producto más flexible para más clientes

Identificación del requerimiento	RNFM04
Nombre del requerimiento	Crear componentes reusables a futuro
Descripción del requerimiento	Permitirá reestructurar - racionalizar servicios, modularizar, optimizar, o crear componentes reusables para futuros desarrollos

2.7 Requerimientos de Portabiidad

Identificación del requerimiento	RNFPO01
Nombre del requerimiento	Desarrollar el sistema para diferentes ambientes de ejecución.
Descripción del requerimiento	El sistema tendrá la habilidad para ejecutarse en diferentes ambientes (hardware, software, o una combinación de ambos).

2.8 Requerimientos de Reusabilidad

Identificación del requerimiento	RNFRE01
Nombre del requerimiento	Desarrollar pensando en el reuso de componentes.
Descripción del requerimiento	El sistema tendrá la capacidad que tiene un sistema para que su estructura o alguno de sus componentes puedan ser usadas en futuras aplicaciones.

2.9 Requerimientos de Integrabilidad

Identificación del requerimiento	RNFIN01
Nombre del requerimiento	Hacer componentes integrables.
Descripción del requerimiento	El Sistema App de Viajes poseerá la habilidad para hacer que sus piezas de software desarrolladas separadamente trabajen correctamente juntas.

2.10 Requerimientos de Interoperatividad

Identificación del requerimiento	RNFIO01

Nombre del requerimiento	Hacer uso de tercerización de servicios para operar y servirse de otros sistemas
Descripción del requerimiento	La interoperabilidad es una forma de integrabilidad donde las partes del sistema deben trabajar con otro sistema.La App de viajes interopera con el Sistema internacional de reservas y con la App de pagos.

2.11 Requerimientos de Testeabilidad

Identificación del requerimiento	RNFT01
Nombre del requerimiento	Debe poder demostrar la existencia de errores
Descripción del requerimiento	El sistema debe tener la facilidad con la cual puede mostrar sus defectos (típicamente a través de pruebas de ejecución).

Identificación del requerimiento	RNFT02
Nombre del requerimiento	Debe poder demostrar la probabilidad alta de repetir de errores
Descripción del requerimiento	El sistema tendrá una alta probabilidad (al menos del 98%) de que, suponiendo que el software tiene al menos un defecto, fallará en la siguiente prueba

2.12 Requerimientos de Calidad de Negocio

Identificación del requerimiento	RNFTN02
Nombre del requerimiento	Debe demostrar su calidad dentro del dominio del negocio
Descripción del requerimiento	Tiempo para ponerlo en el mercado Costo Tiempo de vida útil proyectada para el sistema Mercado objetivo Planificación Uso intenso de sistemas legados